2023年度
東京理科大学大学院
経営学研究科　経営学専攻
修士課程入学試験問題
（一般試験夏期日程）
[専門科目]

【この試験は専門科目**統計**の問題で、1ページから 5 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙等は一切持ち帰ってはいけません。
出願時に「試験科目選択届」で選択した1科目に解答してください。

試験時間　90分

（試験科目）	（指示事項）	（解答用紙）
統計	筆記用具及びプログラミング機能のない電卓のみ持ち込み可	2 枚

受験番号

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月7日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 統計	受験番号	番

1 次の 1., 2. について答えなさい。

1. 確率変数 X は区間 $[0, a]$ 上の一様分布に従うとして以下の問いに答えなさい。

   (1) X の平均値及び分散を a を用いて表しなさい。

   (2) X の大きさ n の無作為標本を取り、その標本平均を $\bar{X}$ とする。$\bar{X}$ の平均値及び分散を a, n を用いて表しなさい。

2. 以下のような時系列モデル X_t を考える。

$$X_t = cX_{t-1} + X_{t-2} + \epsilon_t \quad (1)$$

$$X_t = \epsilon_t - c\epsilon_{t-1} \quad (2)$$

   但し、c は定数であり、ϵ_t は独立に平均 0、分散 1 の正規分布に従うものとして以下の問いに答えなさい。

   (1) それぞれの時系列モデルについて定常性を判定しなさい。

   (2) 上の問で定常と判定されたモデルについて、その自己相関係数を $\rho(1)$ から $\rho(10)$ まで求めなさい。ここで、$\rho(k)$ はタイムラグ k の自己相関係数を表す。